Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADA DE 1/X

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, en cada intervalo de su dominio?

A) $-\frac{1}{x^2} + C$

B) $x \ln x + C$

C) $\ln|x| + C$

D) $\frac{x^0}{0} + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Caso especial**
   $n = -1$ no admite la regla de la potencia.
2. **Logaritmo**
   $\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}$ para $x > 0$ y para $x < 0$.
3. **Resultado**
   $\ln|x| + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva en vez de antiderivar.

B) Su derivada es $\ln x + 1$, no $\frac{1}{x}$.

D) La regla de la potencia no vale para $n = -1$.

Idea clave. El valor absoluto permite usar el logaritmo también para x negativo.